

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Ravindu Bandaranayake

මෙම විකල්පය අසත්‍ය වේ. මෙම විකල්පය Trojan horse ප්‍රභා‍රයක හැසිරීම විස්තර කරයි, තනුවැම් නොවේ. Trojan horse යනු භාවිතර හෝ ප්‍රයෝජනවත් බව පෙනෙන නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම ප්‍රභා‍රකයින්ට පද්ධතියට අනවසර ප්‍රවේශය ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසන භාවිතර කේත අඩංගු මෘදුකාංග වර්ගයකි.

Option / විකල්ප 5)

This option is incorrect. This refers to spyware or adware, which are designed to secretly track and monitor users' online activity. While this can be a result of a phishing attack, it is not the primary behavior of phishing itself.

මෙම විකල්පය අසත්‍ය වේ. මෙය spyware හෝ adware ගැන සඳහන් කරන අතර, ඒවා පරිශීලකයින්ගේ ක්‍රියාකාරකම් රහසිගතව නිරීක්ෂණය කිරීමට නිර්මාණය කර ඇත. මෙය තතුබැමේ ප්‍රභා‍රයක ප්‍රතිඵලයක් විය හැකි වුවද, එය තතුබැමේ මූලික හැසිරීම නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. Which of the following best describes the primary function of cache memory in a computer system? පරිගණක පද්ධතියක වාරක මතකයේ ප්‍රාථමික කාර්යය වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

- 1) To provide permanent storage for user files and applications.
පරිශීලක ගොනු සහ යෙදුම් සඳහා ස්ථිර ගබඩාවක් සැපයීම.
- 2) To serve as the main memory (RAM) for the operating system.
මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා ප්‍රධාන මතකය (RAM) ලෙස සේවය කිරීම.
- 3) To temporarily store frequently accessed data for faster retrieval.
නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත වේගවත්ව නැවත ලබා ගැනීම සඳහා තාවකාලිකව ගබඩා කිරීම.
- 4) To manage the input/output operations between the CPU and peripheral devices.
CPU සහ පර්යන්ත උපාංග අතර ආදාන/ප්‍රතිදාන මෙහෙයුම් කළමනාකරණය කිරීම.
- 5) To act as a backup for the hard disk drive / දෘඪ තැටි සඳහා උපස්ථයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම.

Answer: 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්ප 1)

Cache memory is not used for permanent storage. Instead, hard drives (HDDs), solid-state drives (SSDs), and external storage devices handle long-term data storage.

ස්ථිර ගබඩා කිරීම සඳහා වාරක මතකය භාවිතා නොවේ. ඒ වෙනුවට, දෘඪ තැටි (HDD), ඝන-තත්ව ධාවක (SSD), සහ බාහිර ගබඩා උපාංග දිගුකාලීන දත්ත ගබඩා කිරීම හසුරුවයි.

Option / විකල්ප 2)

Cache memory is much smaller and faster than RAM, but it does not replace RAM. The operating system and running programs primarily use RAM (Random Access Memory), while cache memory is used to store frequently accessed instructions and data for quicker processing.

වාරක මතකය, RAM වලට වඩා කෙටිවත් කුඩා හා වේගවත් නමුත් එය RAM ප්‍රතිස්ථාපනය නොකරයි. මෙහෙයුම් පද්ධතිය සහ ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහන් ප්‍රධාන වශයෙන් RAM (සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය) භාවිතා කරන අතර, වාරක මතකය වේගවත් සැකසුම් සඳහා නිතර ප්‍රවේශ වන උපදෙස් සහ දත්ත ගබඩා කිරීමට භාවිතා කරයි.

Option / විකල්ප 3)

Cache memory is a small, high-speed memory located close to or inside the CPU. It stores frequently used data and instructions to reduce the time the processor spends accessing slower main memory (RAM).

වාරක මතකය යනු CPU අසල හෝ ඇතුළත පිහිටා ඇති කුඩා, අධිවේගී මතකයකි. සකසනය ප්‍රධාන මතකයට (RAM) ප්‍රවේශ වීමට වැය කරන කාලය අඩු කිරීම සඳහා එය නිතර භාවිතා වන දත්ත සහ උපදෙස් ගබඩා කරයි.

Option / විකල්ප 4)

Cache memory does not manage input/output (I/O) operations. Instead, the operating system and device controllers handle communication between the CPU and peripherals.

වාරක මතකය ආදාන/ප්‍රතිදාන (I/O) මෙහෙයුම් කළමනාකරණය නොකරයි. ඒ වෙනුවට, මෙහෙයුම් පද්ධතිය සහ උපාංග පාලක CPU සහ පර්යන්ත අතර සන්නිවේදනය හසුරුවයි.

Option / විකල්ප 5)

Cache memory is volatile, meaning its data is lost when the power is turned off. It does not act as a backup for permanent storage like an HDD or SSD. Backup storage solutions include external drives, cloud storage, and backup software.

වාරක මතකය නශ්‍ය වේ, එනම් බලය අක්‍රිය කළ විට එහි දත්ත නැති වී යයි. එය HDD හෝ SSD වැනි ස්ථීර ගබඩා සඳහා උපස්ථානයක් ලෙස ක්‍රියා නොකරයි. උපස්ථි ගබඩා විසඳුම් අතරට බාහිර ධාවක, චලාකූළ ආවයනය සහ උපස්ථි මෘදුකාංග ඇතුළත් වේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

3. $11F5_{16} - A0C_{16} = \dots\dots\dots?$

- 1) $9E7_{16}$ 2) $8E3_{16}$ 3) $7D9_{16}$ 4) $8F9_{16}$ 5) $7E9_{16}$

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Let's convert the hexadecimal values into decimal.

අඩි දශමය අගයන්, දශමය බවට පරිවර්තනය කරමු.

$11F5_{16}$			
1	1	F (15)	5
16^3	16^2	16^1	16^0
4096×1	256×1	16×15	1×5
$4096 + 256 + 240 + 5$			
4597_{10}			

$A0C_{16}$		
A (10)	0	C (12)
16^2	16^1	16^0
256×10	16×0	1×12
$2560 + 0 + 12$		
2572_{10}		

Do the calculation in decimal / ගණනය කිරීම දශමයෙන් කරන්න.

$$= 4597 - 2572$$

$$= 2025$$

Converting the decimal value into hexadecimal / දශමය අගය, අඩි දශමය බවට පරිවර්තනය කිරීම.

$$\begin{array}{r|l}
 16 & 2025 \\
 16 & \underline{126} \quad - \quad 9 \\
 16 & \underline{7} \quad - \quad 14 \text{ (E)} \\
 & 0 \quad - \quad 7
 \end{array}
 \uparrow$$

$$= 7E9_{16}$$

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

4. The answer obtained by calculating $11001101_2 + 56_8 - 27_{16}$ is equal to,
 $11001101_2 + 56_8 - 27_{16}$ යන ගණනය කිරීමෙන් ලැබෙන පිළිතුර සමාන වන්නේ,

- 1) 11001010_2 2) 11010101_2 3) 11010100_2 4) 11011100_2 5) 10011100_2

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

To perform the calculation, the three values must be added. However, since they are in different bases, let's convert all the values to binary. The addition can then be carried out in binary.

ගණනය කිරීම සිදු කිරීම සඳහා, අගයන් තුන එකතු කළ යුතුය. කෙසේ වෙතත්, ඒවා විවිධ පාදවලින් ඇති බැවින්, සියලු අගයන් ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කර ගනිමු. එවිට එකතු කිරීම ද්වීමය ආකාරයෙන් සිදු කළ හැකිය.

Converting octal to binary අෂ්ටමය, ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කිරීම	
56_8	
5	6
101	110
101110_2	
00101110_2	

Converting hexadecimal to binary ෂඩ් දශමය, ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කිරීම	
27_{16}	
2	7
0010	0111
00100111_2	

Calculation / ගණනය කිරීම

	1	1	0	0	1	1	0	1
+	0	0	1	0	1	1	1	0
	1	1	1	1	1	0	1	1
-	0	0	1	0	0	1	1	1
	1	1	0	1	0	1	0	0

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

5. Which of the following statements about Binary-Coded Decimal (BCD) is true?
 BCD පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද?

- 1) BCD is more memory-efficient than pure binary representation.
BCD ශුද්ධ ද්වීමය නිරූපණයට වඩා මතක-කාර්යක්ෂම වේ.
- 2) BCD allows arithmetic operations to be performed without conversion.
පරිවර්තනයකින් තොරව අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් සිදු කිරීමට BCD ඉඩ සලසයි.
- 3) BCD is mainly used in applications where decimal digit accuracy is crucial.
දශම සංඛ්‍යා නිරවද්‍යතාවය ඉතා වැදගත් වන යෙදුම් සඳහා BCD ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා වේ.
- 4) BCD can represent numbers larger than decimal 9 using a single 4-bit code.
BCD හට තනි බිටු හතරේ කේතයක් භාවිතයෙන් දශම 9 ට වඩා විශාල සංඛ්‍යා නිරූපණය කළ හැක.
- 5) BCD and ASCII encoding are the same / BCD සහ ASCII කේතනය සමාන වේ.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Binary-Coded Decimal (BCD) is often used in systems like financial, banking, and digital clocks where exact decimal representation is needed. It avoids rounding errors that may occur in floating-point binary representations.

BCD බොහෝ විට මූල්‍ය, බැංකු සහ අංකිත ඔරලෝසු වැනි පද්ධතිවල නිශ්චිත දශම නිරූපණය අවශ්‍ය වන විට භාවිතා වේ. එය ඉපිදුම් සංඛ්‍යා ද්වීමය ලෙස නිරූපණයන්හිදී සිදුවිය හැකි වැට්ටීමේ දෝෂ වළක්වයි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.